LaMAGIC2 阅读卡

会议\时间\原文链接

ICML2025

\https://raw.githubusercontent.com/mlresearch/v267/main/assets/chang25b/chang25b.pdf?utm_source=chatgpt.com

文章研究的问题

基于 LaMAGIC 已经可以输入电路规格，让语言模型生成对应的电路拓扑，但是仍然存在两个问题：

1. 电路表示效率不高

2. 数值精读敏感性不足

因此本文核心研究的问题就是：如何改进电路的表示方式，让语言模型能够更加高效、准确的生成模拟电路拓扑？

核心技术路线

1. 输入电路设计规格

2. 改进电路结构表示

3. 数值与结构信息编码

4. Flan-T5-base+SFT

5. 生成电路拓扑

6. NGSPICE 仿真验证

7. 性能评估与迁移测试

LaMAGIC2 没有重新设计一个全新的 Transformer，主要创新仍然在于电路的结构化表示方法

核心算法：SFM 和 SFCI

作者提出了两种新的电路表示方法：

1. SFM：简洁浮点数输入邻接矩阵表示

2. SFCI：带标识符的简洁浮点数输入规范化表示

关于 SFM 在 FM 上主要改动了两件事：

1. 删除冗余的自然语言描述，减少无关信息对模型注意力的干扰，让模型更加集中的学习：数值规格——电路连接关系

2. 简化占空比表示

SFM 的核心目的是：保留 FM 的浮点数输入优势，同时减少输入冗余，提高模型对数值的敏感性

关于 SFCI

可以理解为带标识符的简洁浮点数输入规范化表示方法。

1. 将器件类型和器件编号分开

2. 采用稀疏连接表示

3. 保留输出中器件类型的 Token

SFCI 的输出 Token 数量从二次增长降低为线性增长

论文的主要创新点

创新一：提出 SFCI 电路表示方法。

创新二：改进连续数值信息的输入方式。

创新三：改善复杂电路的迁移能力。

论文的不足与局限性

1. 研究对象有限。

2. 尚未完成通用晶体管级电路验证。

3. 复杂电路迁移仍然需要数据。

4. 数据主要依赖程序构造和仿真。

5. 复杂度结论有适用条件。

6. 缺少充分的统计稳定性验证。